

Projeto: Banco de Dados da Biblioteca

Parte 2 – Implementação SQL e Consultas

1. Breve descrição da Parte 2

Nesta etapa foi realizada a implementação prática do banco de dados da biblioteca utilizando a linguagem SQL no ambiente SQLite. O objetivo principal foi transformar o modelo conceitual anterior em um sistema funcional, criando tabelas com restrições de integridade (Chaves Primárias e Estrangeiras), alimentando o sistema com dados reais para testes e validando a estrutura através de consultas complexas que relacionam as diferentes entidades do sistema.

2. Visualização do Ambiente (VSCode / SQLite)

Abaixo, apresentamos uma representação do ambiente de desenvolvimento no VSCode, demonstrando a correta execução dos scripts e a visualização dos dados.

• biblioteca.sql - VS Code

biblioteca.sql

```
CREATE TABLE alunos (  
    id_aluno INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome TEXT,  
    email TEXT  
);  
  
-- Dados inseridos com sucesso!  
INSERT INTO alunos VALUES (1, 'Ana Silva', 'ana@email.com')...
```

```
[Terminal SQLite]  
sqlite> .tables  
alunos emprestimos livros  
sqlite> SELECT count(*) FROM livros;  
5  
sqlite> -- Banco de dados funcionando corretamente.
```

3. Código SQL do Projeto

O código abaixo contempla a criação total do banco de dados, incluindo definições de tipos, relacionamentos e carga inicial de dados.

```

-- Criação da Tabela Alunos
CREATE TABLE alunos (
    id_aluno INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome TEXT NOT NULL,
    email TEXT UNIQUE NOT NULL
);

-- Criação da Tabela Livros
CREATE TABLE livros (
    id_livro INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    titulo TEXT NOT NULL,
    autor TEXT NOT NULL,
    ano INTEGER
);

-- Criação da Tabela Empréstimos (com Chaves Estrangeiras)
CREATE TABLE emprestimos (
    id_emprestimo INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_aluno INTEGER,
    id_livro INTEGER,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATE,
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES alunos(id_aluno),
    FOREIGN KEY (id_livro) REFERENCES livros(id_livro)
);

-- Inserção de Dados: Alunos
INSERT INTO alunos (nome, email) VALUES
('Ana Silva', 'ana.silva@email.com'),
('Bruno Costa', 'bruno.c@email.com'),
('Carla Souza', 'carla.souza@email.com'),
('Diego Lima', 'diego.l@email.com'),
('Elena Martins', 'elena.m@email.com');

-- Inserção de Dados: Livros
INSERT INTO livros (titulo, autor, ano) VALUES
('Dom Casmurro', 'Machado de Assis', 1899),
('1984', 'George Orwell', 1949),
('O Pequeno Príncipe', 'Antoine de Saint-Exupéry', 1943),
('O Alquimista', 'Paulo Coelho', 1988),
('Harry Potter e a Pedra Filosofal', 'J.K. Rowling', 1997);

-- Inserção de Dados: Empréstimos
INSERT INTO emprestimos (id_aluno, id_livro, data_emprestimo, data_devolucao) VALUES
(1, 2, '2023-10-01', '2023-10-15'),
(2, 1, '2023-10-05', '2023-10-19'),
(3, 5, '2023-10-10', '2023-10-24'),
(4, 3, '2023-10-12', '2023-10-26'),
(5, 4, '2023-10-15', '2023-10-29');

-- Consultas SQL
-- 1. Listar todos os alunos

```

```
SELECT * FROM alunos;

-- 2. Listar todos os livros
SELECT * FROM livros;

-- 3. Mostrar quais livros estão emprestados e para quem
SELECT livros.titulo, alunos.nome
FROM emprestimos
INNER JOIN livros ON emprestimos.id_livro = livros.id_livro
INNER JOIN alunos ON emprestimos.id_aluno = alunos.id_aluno;

-- 4. Mostrar datas de empréstimo e devolução
SELECT livros.titulo, data_emprestimo, data_devolucao
FROM emprestimos
INNER JOIN livros ON emprestimos.id_livro = livros.id_livro;
```

4. Explicação das Consultas Realizadas

Consulta 1 Código: `SELECT * FROM alunos;`

Explicação: Esta consulta foi utilizada para retornar todos os registros da tabela de alunos, permitindo verificar se os 5 alunos foram inseridos corretamente com seus respectivos nomes e e-mails.

Consulta 2 Código: `SELECT * FROM livros;`

Explicação: Utilizada para listar o acervo completo da biblioteca. Retorna o título, autor e ano de publicação de todas as obras cadastradas.

Consulta 3 Código: `SELECT livros.titulo, alunos.nome FROM emprestimos...`

Explicação: Esta consulta realiza um JOIN entre as três tabelas para cruzar informações. Ela responde à pergunta: "Qual livro está com quem?". É essencial para o controle operacional da biblioteca.

Consulta 4 Código: `SELECT livros.titulo, data_emprestimo, data_devolucao FROM emprestimos...`

Explicação: O objetivo aqui é o controle de prazos. A consulta mostra o título do livro juntamente com as datas em que foi retirado e quando deve (ou foi) devolvido.